

EXAMEN 1ª EVALUACIÓN – NOVIEMBRE 2025 (PRESENCIAL)

BASES DE DATOS Y FICHEROS JDBC + JSON

Ejercicio 1 – JDBC y JSON – (3,0 ptos)

Implementar el proyecto "MapeoFormula1PilotosGsonBD" que:

- lea **de la BD bdtransportistas** y mapee los datos en un ArrayList de clases de datos que puedan almacenarlos
- los muestre por pantalla con printf

(el profesor entregará el archivo .sql para crear la BD).

Los procesos deberán programarse en métodos para completar el siguiente **main**:

Salida: *main*

```
public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Conductor> listaConductores = leerArrayListFromBD();
    mostrarConductores(listaConductores);
    escribirJson(listaConductores, "./datos/conductor.json");

}
```

El método **escribirJson** deberá solicitar la matrícula de un vehículo, buscar en el ArrayList el objeto del conductor de ese vehículo y escribir en un archivo JSON los datos de ese conductor.

La salida por pantalla deberá ser:

Salida por pantalla con printf

Conductor	Lic	Experiencia	Matrícula	Tipo	Carga (Kg)
Miguel Ángel Torres	C+E	15	8765XYZ	Tráiler	24000
Sarah Chen	C	8	5432ABC	Camión rígido	12000
Antonio Rossi	C+E	22	1234DEF	Camión cisterna	18000
Elena Petrov	C	6	7890GHI	Furgoneta grande	3500
Carlos Mendoza	C+E	18	2468JKL	Tráiler refrigerado	22000
Olga Nowak	C	11	1357MNO	Camión volquete	15000

Introduzca la matrícula de un vehículo: 1234DEF
Fichero JSON creado

Para **escribir** el archivo **JSON** se utilizará cualquiera de las librerías estudiadas, es decir, **GSON** o **ORG.JSON**.

El fichero creado será distinto para cada matrícula tecleada.
Con la matrícula **1234DEF** deberá ser:

Salida: *conductor.json*

```
{
  "transportista": "Elena Petrov",
  "tipoLicencia": "C",
  "experiencia": 6,
  "vehiculo": {
    "tipo": "Furgoneta grande",
    "matricula": "7890GHI",
    "capacidadCarga": 3500
  }
}
```

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

De forma general se valorará también positivamente:

- Que la estructura del proyecto tenga las carpetas **lib** para las librerías y **datos** para los ficheros a leer y a generar
- Que las clases de datos estén almacenadas en un Java Package denominado **clases**
- Que las clases de datos sean **serializables** y definan todos sus métodos: **constructores, getters, setters y toString**
- Claridad en el código
- El uso correcto de **printf**
- No incluir código que no sea necesario (por copias de proyectos anteriores)